

CARRERA DE CABALLOS



1

Autores:

Marc Forés Doménech

Arnau Taberner García

Guillem Ramis Molina

¹ Imagen generada mediante Microsoft Bing © con IA OpenAI Dall-E3 ©

Contenido

SOLUCIÓN PROPUESTA.....	1
ARQUITECTURA DEL SOFTWARE	2
MANUAL DE USO	3
Instalación/Ejecución	3
Con Windows.....	3
Con OSX y otros sistemas basados en UNIX	3
Primeros pasos.....	4
Menú principal	4
Comenzar un nuevo juego	4
Salón de la fama	5
Repetir partidas	5
Entrenamiento de Caballos.....	5
Salir	5
Reglas del juego	6
REPARTO DE TAREAS	7
Creación de objetos	8

SOLUCIÓN PROPUESTA

Para afrontar el problema propuesto, hemos implementado un script de Python utilizando la versión 3.12 de este lenguaje en el que, haciendo uso de las clases para crear una serie de objetos y pequeñas funciones agrupadas mediante un orden lógico, alcanzamos la realización de los objetivos y propuestas base predefinidas y solicitadas. Además del problema inicial (carrera con tiradas aleatorias), hemos afrontado otras problemáticas e incógnitas como: la creación de un “Hall of Fame”, un historial de partidas ganadas por jugador, la implementación de un sistema de apuestas o el entrenamiento de los caballos, entre otras.

El proyecto está consistido en un juego interactivo de carreras de caballos. Como bien se ha citado, utiliza diferentes clases y módulos con el fin de crear una experiencia única de juego, además de completa, con múltiples opcionalidades como las apuestas a través de monedas virtuales, el enfrentamiento a obstáculos y potenciadores y, sobre todo, el disfrute de una narrativa en cuanto menos inmersiva. Los jugadores compiten para llegar en primer lugar a la meta mientras pueden enfrentarse a desafíos e incluso oportunidades para avanzar más rápido. En cuanto a las condiciones y restricciones que hemos decidido imponer en el desarrollo del proyecto, cabe destacar:

- Una identificación de jugadores mediante un nombre de usuario único y plenamente seleccionable, de forma individualizada en base al número de jugadores que formen parte de una única partida.
- Visualización de partida continua: al completar cada tirada, muestra del tablero principal con las posiciones avanzadas por cada jugador. Esto permite observar de forma clara y concisa el hilo principal de la partida. Se mantendrá, por tanto, la consistencia en la presentación del estado del juego para facilitar la comprensión y despertar la emoción en los jugadores.
- Implementación de sistema de ranking (Salón de la Fama), con el fin del registro de puntuaciones basadas en un sistema propio (desarrollado posteriormente), para destacar los logros de los usuarios que ejecutan el juego en múltiples ocasiones. Con ello, se proporciona transparencia en el proceso de clasificación para fomentar la confianza de los jugadores en el sistema. Consultable, por supuesto, en todo momento gracias a la Opción 3 del menú principal.
- Posibilidad de pausar y reanudar partidas en todo momento, donde se proporcionará una función de notificación para informar a los jugadores sobre el estado de sus partidas pausadas y recordarles cuando sea necesario reanudarlas.
- Reproducción de los ganadores a lo largo del juego, garantizándose una nueva opcionalidad para ver los jugadores triunfadores y el total de veces que han alcanzado la victoria.

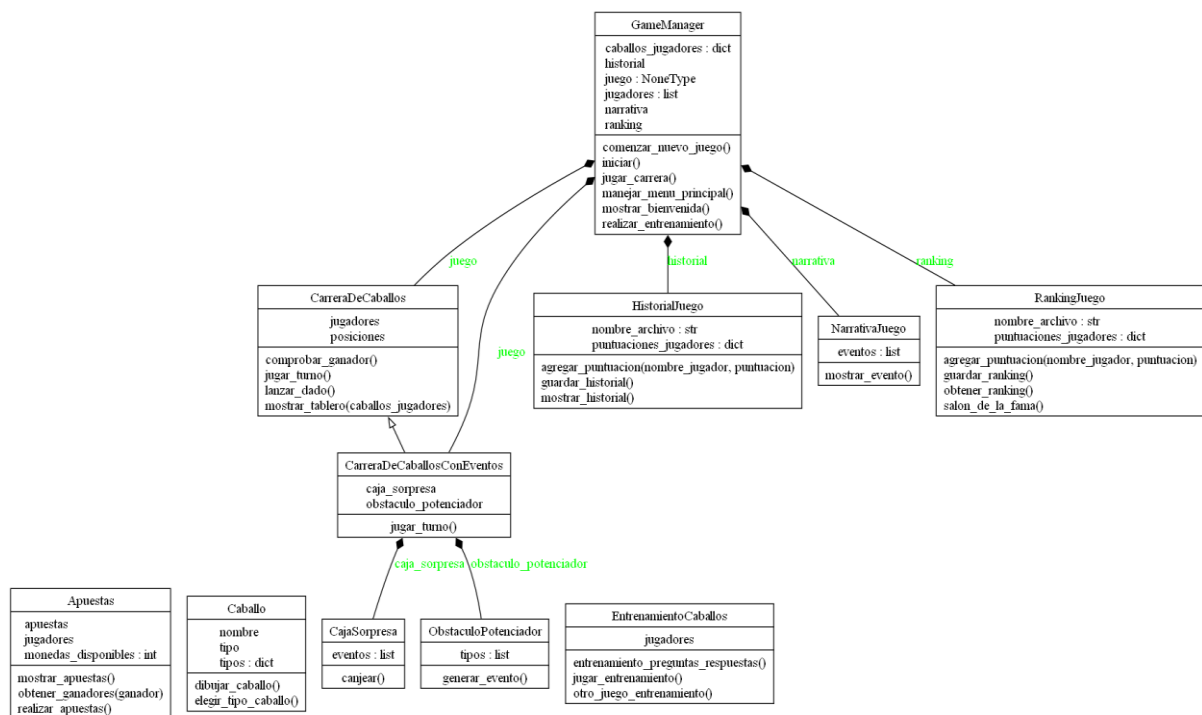
En sucesivos epígrafes, no obstante, quedarán desarrolladas otras implementaciones que se han decidido proyectar en lo relativo al juego.

En definitiva, el sistema busca en todo momento maximizar la experiencia del juego y la participación de los usuarios, manteniendo la facilidad en la comprensión y la simplicidad en la jugabilidad.

ARQUITECTURA DEL SOFTWARE

Para la realización de este proyecto, se ha optado por utilizar clases en Python para mejorar la estructura, lo que refleja un enfoque orientado a objetos. Esta decisión se basa en la necesidad de organizar el código de manera eficiente, evitando la complejidad que podría surgir de un único script extenso de más de 500 líneas. Al dividir las funciones en clases específicas, se mejora la modularidad y legibilidad del código, facilitando su comprensión y mantenimiento tanto para los desarrolladores actuales como para futuros colaboradores.

Como aún no hemos dado y aprendido en la parte teórica programación orientada a objetos, se procede a explicar la principal diferencia entre llamar a una función dentro de una clase y llamar a funciones directamente desde el script. Esta radica en la gestión del contexto y el alcance de las funciones. Al llamar a un método dentro de una clase, se tiene acceso directo a los atributos y métodos de esa clase. En cambio, al llamar a funciones directamente desde el script, existe el riesgo de perder el contexto y el alcance de estas funciones. A continuación, un esquema global del código fuente realizado:



2

² Diagrama representativo de la arquitectura del software. Creado con Pylint y GraphViz

MANUAL DE USO

Instalación/Ejecución

Con Windows³

Para jugar desde un PC Windows, hemos creado un ejecutable, de manera que con hacer doble clic al icono del juego este se iniciará con todas sus dependencias necesarias y se podrá jugar. Para el buen funcionamiento de la aplicación, antes de ejecutarla por primera vez hay que ponerla en un directorio nuevo, es decir, carpeta nueva y vacía. Esto se debe a que durante la ejecución el programa generará un conjunto de ficheros que deben estar en el mismo directorio para una funcionalidad completa y correcta.

Con OSX⁴ y otros sistemas basados en UNIX

En este caso, ante la imposibilidad de crear un ejecutable de acuerdo con los criterios de Apple® o de cada una de las distintas distribuciones Linux, el usuario será el responsable de tener instalado Python3 y pip para poder jugar. Para ello en primer lugar deberá instalar los requisitos de la aplicación con el comando:

```
pip install -r requirements.txt
```

Este comando lo que hará es descargar e instalar los diferentes paquetes que serán necesarios para que el programa pueda ejecutarse desde Pypi, que es un repositorio que sirve para distribuir software Python.

Hecho todo esto, debemos asegurarnos de que el guion está en un directorio nuevo, carpeta nueva y vacía. Esto se debe a que durante la ejecución el programa generará un conjunto de ficheros que deben estar en el mismo directorio para una funcionalidad completa.

Llegados a este punto, solo queda ejecutar el script para poder comenzar el juego. Es importante indicar que todo lo hecho hasta ahora solo hay que hacerlo para la primera ejecución, así que para futuras ejecuciones solo habría que ejecutar el script y debería funcionar.

NOTA: Esta guía se ha creado considerando que la instalación será en el sistema y no en entornos virtuales. En caso de querer realizar la instalación en un entorno virtual debería ver la documentación específica de este.

NOTA: Es posible que “pip” no funcione y haya que cambiarlo a “pip3”. Para más información consulte la documentación específica de pip.

³ Windows, propiedad de Microsoft ©

⁴ OSX, propiedad de Apple ©

Primeros pasos

Menú principal

Esta es la primera impresión del juego. Consta de una interfaz por consola en la que están las principales funcionalidades del juego. Estas son las siguientes:

1. Nueva partida.
2. Salón de la fama. Aquí se muestran los 5 mejores jugadores con sus correspondientes puntos (sólo visible cuando se haya realizado al menos una partida, es decir, ya se haya jugado por primera vez).
3. Historial de juego. Con esta funcionalidad se pueden revivir el número de partidas ganadas por los jugadores que han formado parte del juego de forma previa (Estará vacío en caso de no existir aún ganadores del juego).
4. Entrenamiento de Caballos. Dos minijuegos adicionales a cerca de preguntas y respuestas tipo teóricas en el mundo que envuelve al caballo, junto con otra implementación de adivinanzas en la altura de una serie de saltos de obstáculos. La finalidad de ambas es sencillamente otorgarle otras funcionalidades más prácticas al programa, y no únicamente las partidas de carreras.
5. Opción EXIT. Su función es cerrar el juego: salir definitivamente de las opciones que ofrece el menú principal y, por tanto, acabar la ejecución del programa.

Comenzar un nuevo juego

- Para comenzar un nuevo juego, es necesario indicar la opción 1.
- Una vez le hayas dicho al programa que quieres jugar, este te pedirá el número de jugadores que van a jugar, debiendo ser entre 2 y 10. Para ello, igual que en el caso anterior deberás introducir por el teclado el número de jugadores.
- Una vez que ya sepáis los jugadores que son, empezará a pedir el nombre de estos jugadores, se introduce con el teclado y para pasar al siguiente se ejecuta un salto de carro (tecla Enter).
- Ahora os indicará que tenéis 100 monedas para hacer apuestas, aquí un usuario podrá repartirlas entre los jugadores. **Nota:** esto aún no tiene una funcionalidad como tal implementada en esta versión, únicamente un fin lúdico.
- Activar los eventos durante la carrera: Introduciendo “s”, se podrán activar los eventos durante la carrera. Estos se basan en una serie de obstáculos de avance o retroceso determinados por una aleatoriedad que ocurre en un 30% de las veces que el jugador tira los dados para llevar a cabo su avance. Además, en una probabilidad de aparición un 20% más pequeña (únicamente el 10% de las ocasiones), el jugador puede dotarse de cajas sorpresa, basadas en incrementos de velocidad o estancamientos, entre otros. Los avances en este último caso son más notables, aportando emoción e inquietud entre los jugadores. Si por lo contrario se decide jugar sin eventos (tecla “n”), la carrera se desarrollará en su forma más básica y explícita: solo avances aleatorios por cada tirada.
- Ahora imprimirá un resumen de las apuestas realizadas y pedirá a cada jugador que seleccione el tipo de caballo de entre los cuatro posibles. Una vez realizado esto, empieza el juego. Para más información, consultar [Reglas del juego](#)

Salón de la fama

Para ver el salón de la fama, donde se muestran los 5 mejores jugadores, es necesario introducir la opción 2. Para el salón de la fama se utiliza un sistema de puntos en el que el jugador ganador gana 30 puntos, mientras el resto de los jugadores pierden 10, todo ello precedido por un gran título basado en el arte ASCII, y extraído de un fichero, que facilita en todo momento el tratamiento de datos y su posterior proyección.

Repetir partidas

Aquí se podrán visualizar las partidas ganadas por cada jugador de manera muy simple. Aparecerá el nombre del jugador junto con el número de partidas ganadas. Para ello deberá introducir un 3 en el menú de selección. De nuevo, además, la información se escribe y trata gracias a un fichero particular.

Entrenamiento de Caballos

El entrenamiento de caballos son 2 minijuegos entre los que puedes elegir. Esto es completamente opcional y no tiene ninguna alteración en el juego principal. La primera opción de minijuego consiste en responder correctamente al máximo número posible de preguntas teóricas de las 5 que se mostrarán. Una vez finalizado, se mostrará la puntuación obtenida por el jugador. En cambio, la segunda opción de minijuego consiste en, de la manera más rápida posible, adivinar la altura del obstáculo al que se enfrenta el caballo. ¡Atento porque estás sometido a un cronómetro!

Salir

Indicando la opción 5, sales del juego en su totalidad.

Reglas del juego

- El número de jugadores debe ser entre 2 y 10, debiendo indicarse cuando así sea solicitado, con un establecimiento de nombres o ID's identificativos.
- El orden de tirada inicial es totalmente aleatorio.
- Cada jugador debe tirar en su turno. El orden puede ir cambiando de turno en turno.
- Ganará el primer caballo en llegar o superar la posición 20.
- En caso de jugar con eventos, estos pueden hacerte tanto adelantar como retroceder. Por lo que puede haber cambios drásticos en la partida.
- En relación con esto último, las cajas sorpresa también cumplimentan un papel de aleatoriedad e imprevistos a lo largo de las partidas, con avances o retrocesos más significativos.
- Las monedas a repartir sobre los jugadores en las apuestas son un total de 100 por cada partida.
- La elección del tipo de caballo se realizará en función de las distintas opciones (hasta 4) ofertadas antes del comienzo de cada partida.
- Para tirar los dados (aunque quedará especificado durante el juego), se debe pulsar la tecla Enter. El resto de los eventos sucederán automáticamente con el paso de la partida.
- Las puntuaciones de ranking siguen un sistema de incremento y penalización: 30 puntos para el ganador, y resta de 10 para el resto de los jugadores.

REPARTO DE TAREAS

En relación con el reparto de tareas, se ha establecido un enfoque en el que cada miembro del equipo se encargue de desarrollar al menos una clase completa, al mismo tiempo que se encarga de documentar adecuadamente su trabajo.

Una vez que todas las clases han sido desarrolladas, se ha asignado un período de tiempo apropiado para que, de manera aleatoria, otro miembro del equipo realice el correspondiente testing. Esta práctica es común en muchas empresas tecnológicas, donde se contrata a personas externas o se establecen sistemas como Windows Insider, entre otros, para realizar pruebas de software con grandes resultados.

La elección de una persona que no ha desarrollado esa tarea para realizar el testing aporta una segunda capa de seguridad y calidad al proceso, ya que esta persona no está directamente involucrada en el desarrollo inicial de las funciones. Por lo tanto, su enfoque se basa únicamente en las especificaciones y el comportamiento esperado de las funciones, sin estar influenciado por cómo fueron implementadas originalmente. Esto ayuda a identificar posibles errores o vulnerabilidades que podrían haber pasado desapercibidos durante el desarrollo inicial.

Una vez ya explicado el sistema de trabajo con el que se ha llevado a cabo el proyecto se puede indicar quien es el responsable de cada tarea. Este reparto va a ser presentado mediante la tabla que se encuentra a continuación, en la siguiente página.

Creación de objetos

MÉTODO	RESPONSABLE	MODIFICACIÓN DEL ORIGINAL	RESPONSABLE DEL TESTING
CarreraDeCaballos	Arnau Taberner García	SI	Guillem Ramis Molina
RankingDeJuego	Arnau Taberner García	SI	Guillem Ramis Molina
HistorialDeJuego	Arnau Taberner García Marc Forés Doménech	SI	Guillem Ramis Molina
ObstaculoPotenciador	Marc Forés Doménech	NO	Guillem Ramis Molina
CarreraDeCaballosConEventos	Marc Forés Doménech	SI	Guillem Ramis Molina
Apuestas	Marc Forés Doménech	NO	Marc Forés Doménech
NarrativaJuego	Marc Forés Doménech	NO	Marc Forés Doménech
Caballo	Marc Forés Doménech	NO	Arnau Taberner García
CajaSorpresa	Marc Forés Doménech	NO	Arnau Taberner García
EntrenamientoCaballos	Marc Forés Doménech	SI	Arnau Taberner García
GameManager	Arnau Taberner García	SI	Testing manual